# Trabajo Práctico 9

Desastres naturales y PBI per cápita: Terremoto de El Asnam

**Luca Armelini**

Economía Aplicada

Universidad de San Andrés

27 de octubre de 2026

# 1 El diseño, antes de mirar los años posteriores

**a)** El país a trabajar es Argelia, con el terremoto de El Asnam del 10 de octubre de 1980. La lista a continuación resume los shocks políticos, económicos y naturales que pudieron afectar al país entre 1960 y 1990.

- Guerra de Independencia, iniciada en 1954, que terminó con los Acuerdos de Evian en marzo de 1962 y la independencia de Francia en julio de ese año.[1]
- Guerra de las Arenas en 1963, primer conflicto militar del país, contra Marruecos por las zonas de Tinduf y Béchar.[2]
- Golpe de Estado de junio de 1965, en el que Houari Boumédiène derrocó al presidente Ahmed Ben Bella. Gobernó hasta su muerte en 1978 y lo sucedió Chadli Bendjedid.[3]
- Nacionalización de los hidrocarburos en 1971, que dejó el petróleo y el gas en manos de la empresa estatal Sonatrach.[4]
- Shocks del precio del petróleo, principal exportación del país, al alza en 1973–74 y 1979–81 y a la baja en 1986, cuando el precio cayó más de la mitad.[5]
- Octubre Negro de 1988, disturbios por el deterioro económico posterior a la caída del petróleo, que llevaron a la Constitución de 1989 y al fin del partido único.[6]
- Terremoto de Tipasa (Mont Chenoua) del 29 de octubre de 1989.[7]

**b)** El terremoto de El Asnam ocurrió el 10 de octubre de 1980, es decir, cerca del fin del año. No obstante, es muy probable que haya significado una reducción drástica en la producción del país ya en ese año. Afectó a aproximadamente 900.000 personas, destruyó 25.000 viviendas y dejó sin hogar a 300.000 habitantes, en un país de unos 18,6 millones de personas.[8] Es decir, afectó a cerca del 5 % de la población, a lo que se suma una réplica de magnitud 6,2 el mismo día. El daño se estima en 5.200 millones de dólares, alrededor del 22 % del PBI de ese momento. Además, el PBI de 1980 incluye casi tres meses posteriores al desastre, y si ese año se usara como año previo la sintética se ajustaría a un año ya afectado. Por lo anterior, se toma 1980 como el primer año tratado.

No se consideran los 20 años previos completos, ya que entre 1960 y 1962 Argelia atravesaba la guerra de independencia y la transición a país independiente, con shocks muy grandes y ajenos al terremoto. Se achica la ventana dado que, si esos años entraran en el período previo, la sintética

[1] CVCE, "Chronology of events in Algeria (1954–1962)", https://www.cvce.eu/en/obj/chronology_of_events_in_algeria_1954_1962-en-b0fbcd19-ae1a-444e-ac80-2ad8fcfe913c.html.

[2] "Sand War", https://en.wikipedia.org/wiki/Sand_War.

[3] Encyclopaedia Britannica, "Ahmed Ben Bella", https://www.britannica.com/print/article/60289, y "Houari Boumedienne", https://www.britannica.com/print/article/75587.

[4] Encyclopaedia Britannica, "Algeria: Economy", https://www.britannica.com/place/Algeria/Economy.

[5] Council of Economic Advisers (1991), *Economic Report of the President*, cap. 3, https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/ERP/1991/ERP1991_Chapter3.pdf.

[6] G. Escribano (2016), "The Impact of Low Oil Prices on Algeria", Center on Global Energy Policy, Columbia University, https://fanack.com/wp-content/uploads/The-Impact-of-Low-Oil-Prices-on-Algeria.pdf; "1988 October Riots", https://en.wikipedia.org/wiki/1988_October_Riots.

[7] M. Meghraoui (1991), "Blind reverse faulting system associated with the Mont Chenoua-Tipaza earthquake of 29 October 1989 (north-central Algeria)", *Terra Nova* 3(1), 84–92, doi:10.1111/j.1365-3121.1991.tb00847.x.

[8] "1980 El Asnam earthquake", https://en.wikipedia.org/wiki/1980_El_Asnam_earthquake.

intentaría reproducirlos y su ajuste vendría en parte de ese ruido. Por tanto, la ventana a considerar va de 1962 a 1989, con 17 años previos (1963–1979) y 10 posteriores (1980–1989).

Por último, se procede a filtrar la base. Se eliminan los años no pertenecientes al tiempo evaluado (fuera de 1962-1989), a los que les falta la variable PBI per cápita en un año de la ventana y a los que tuvieron un desastre grande en algún año del periodo evaluado. El terremoto de El Asnam no afectó otros países, por lo que no se eliminan variables por dicha condición. Con el filtro, quedan 91 donantes, por lo que se procede al siguiente inciso.

**c)** Empleamos `synth` con `lpib` de cada año previo como predictores, sin `nested`, para construir la combinación de donantes que mejor reproduce el nivel y la evolución del PBI per cápita de Argelia entre 1962 y 1979.

Cuadro 1: Argelia sintética en los años previos

| Donante | Peso |
|---|---|
| China, Hong Kong SAR | 0,444 |
| Guinea-Bissau | 0,182 |
| Greece | 0,126 |
| Japan | 0,121 |
| Seychelles | 0,061 |
| Mauritania | 0,047 |
| Lesotho | 0,020 |
| RMSPE previo ($\times 100$) | 3,55 |
| Años previos por encima de todos los donantes | 0 |
| Años previos por debajo de todos los donantes | 0 |

*Nota:* Control sintético con el logaritmo del PBI per cápita de cada año entre 1962 y 1979 como predictores. Se reportan los donantes con peso de al menos 0,01, el RMSPE previo multiplicado por 100 y la cantidad de años previos en que Argelia queda fuera del rango de los donantes.

El Cuadro 1 muestra los donantes con peso de al menos 0,01. Hong Kong representa un 44,4 %, Guinea-Bisáu un 18,2 %, Grecia y Japón cerca del 12 % cada uno, y Seychelles, Mauritania y Lesoto tienen pesos menores. El RMSPE previo es de 3,55, es decir, la sintética se aleja en promedio alrededor de un 3,5 % del PBI per cápita de Argelia en los años previos. No se reportan años en los que Argelia quede por encima o por debajo de todos los donantes, lo que implica que siempre va a existir una combinación lineal de pesos que repliquen la tendencia previa de Argelia.

La Figura 1 muestra la evolución de Argelia y de su sintética en los años previos. La sintética sigue de cerca a la Argelia real en casi todo el período. Las mayores diferencias aparecen en 1962, 1966 y 1971, años que coinciden con la independencia, con el período posterior al golpe de Estado de 1965 y con la nacionalización de los hidrocarburos, respectivamente. Dicho lo anterior, en primera instancia la sintética parece un buen contra fáctico.

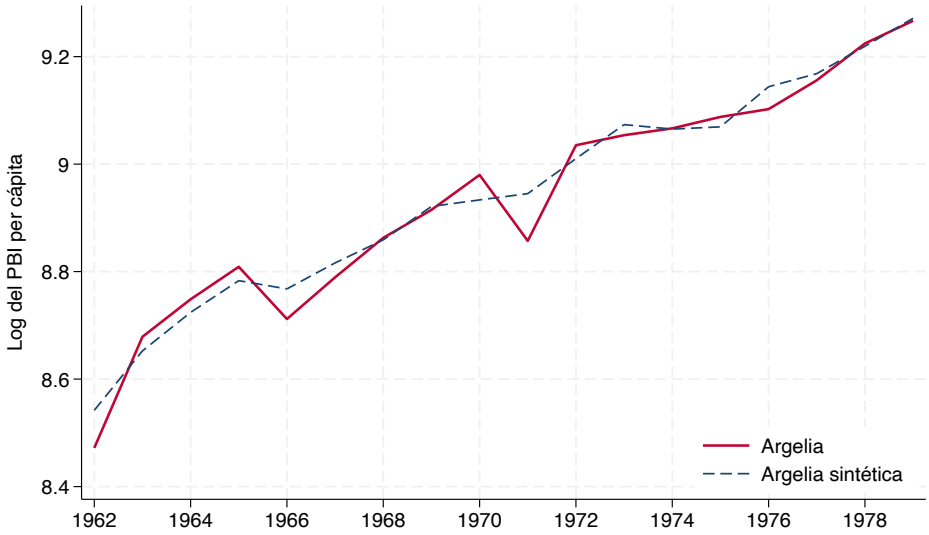



Figura 1: Argelia y Argelia sintética, 1962–1979

*Nota:* Logaritmo del PBI per cápita de Argelia y de su control sintético en los años previos al terremoto. La sintética se construye solo con datos de 1962 a 1979.

**d)** Antes de realizar el posterior, se decide cuál de las tres metodologías mostrar como resultado. La sintética sigue a la Argelia real de forma efectiva, lo que juega a favor de emplear control sintético. El RMSPE previo es de 3,55. Para evaluarlo, se compara con la volatilidad del crecimiento de Argelia. Entre 1963 y 1979 el PBI per cápita creció en promedio un 4,67 % anual, con un desvío estándar de 7,87 puntos porcentuales. El error de la sintética es menos de la mitad de la variación típica del crecimiento anual, por lo que el ajuste previo es bueno en términos relativos. Al no estar en un extremo en ningún año previo, el intercepto del SDID no es necesario, y al descartar como poco creíble que Argelia evolucione en paralelo al promedio simple de los 91 donantes, como supone el DiD, se opta por emplear directamente el control sintético.

## 2 El efecto y los placebos

**a)** La Figura 2 muestra la evolución de la sintética respecto a Argelia antes y después del terremoto. Se observa una evolución similar durante los primeros 5 años posteriores, que luego resulta en una gran divergencia en los últimos 5 años de la ventana. Esa divergencia coincide con el desplome del precio del petróleo de 1986, un shock que golpeó a Argelia por su dependencia de los hidrocarburos pero no a sus principales donantes, por lo que parte de la brecha podría deberse a ese shock y no al terremoto.

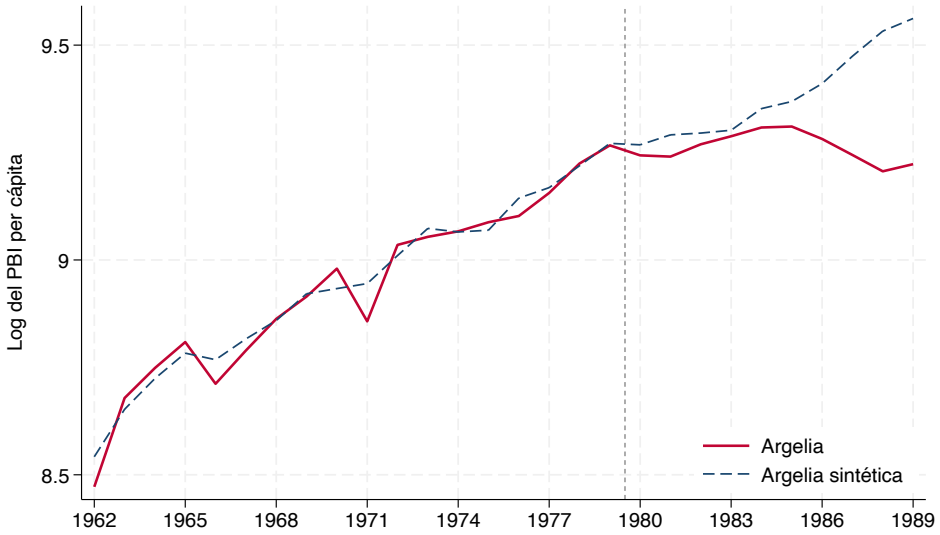



Figura 2: Argelia y Argelia sintética, 1962–1989

*Nota:* Logaritmo del PBI per cápita de Argelia y de su control sintético en toda la ventana. La línea vertical separa los años previos (1962–1979) de los posteriores al terremoto (1980–1989).

El Cuadro 2 muestra una brecha promedio de −12,41 puntos logarítmicos respecto a la sintética entre 1980 y 1989, y de −33,9 en el último año, es decir, Argelia queda alrededor de un 29 % por debajo de su sintética en 1989. Los dos números no estiman lo mismo. La brecha promedio mide el efecto medio a lo largo de los diez años posteriores, mientras que la del último año mide el efecto en 1989. Como la brecha crece con el tiempo, el efecto del último año es mucho mayor que el promedio.

Cuadro 2: Brecha entre Argelia y su sintética

| | Brecha (×100) |
|---|---|
| Promedio 1980–1989 | -12,41 |
| Último año (1989) | -33,90 |

*Nota:* Brecha entre el logaritmo del PBI per cápita de Argelia y el de su sintética, multiplicada por 100. Se reporta el promedio de los años posteriores y la brecha del último año de la ventana.

**b)** La Figura 3 muestra la brecha entre el log del PBI per cápita y el de la sintética para Argelia y para los 91 donantes, cada uno tratado como si hubiera tenido el terremoto. La brecha de Argelia se

mantiene en torno a 0 antes del terremoto y se hunde en valores negativos al final de la ventana. Sin embargo, muchos placebos muestran brechas de tamaño similar después de 1980, entre ellos varios exportadores de petróleo que también sufrieron el desplome del precio de 1986.

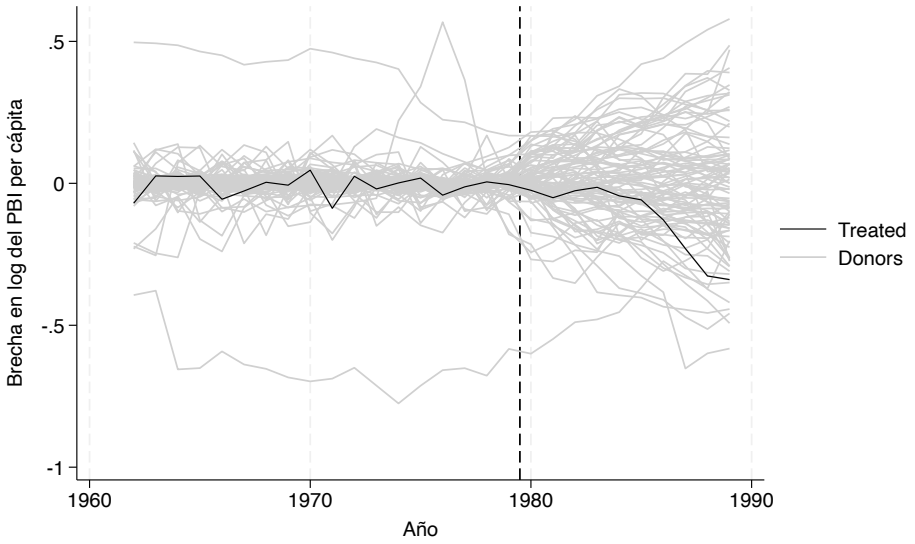



Figura 3: Brecha de Argelia y de los placebos en el espacio

*Nota:* Brecha entre el logaritmo del PBI per cápita y el de la sintética, para Argelia y para cada donante tratado como si hubiera tenido el terremoto en 1980. La línea vertical separa los años previos de los posteriores.

Complementando con el Cuadro 3, se observa un cociente de RMSPE de 4,88. Esto implica que el error de la sintética es casi 5 veces mayor luego del terremoto que antes. No obstante, Argelia se encuentra en el puesto 45 de las $J + 1 = 92$ unidades, con un p-valor de 0,484. Es decir, casi la mitad de los países sin terremoto se separaron de su sintética tanto o más que Argelia, por lo que su brecha no se distingue de la de los placebos.

Cuadro 3: Cociente de RMSPE y p-valor de los placebos

| | Argelia |
|---|---|
| RMSPE previo ($\times 100$) | 3,55 |
| RMSPE posterior ($\times 100$) | 17,33 |
| Cociente de RMSPE | 4,88 |
| Puesto entre las $J + 1$ unidades | 45 de 92 |
| p-valor (`pval_joint_post_std`) | 0,484 |

*Nota:* Placebos en el espacio con `synth_runner`. El cociente es el RMSPE posterior sobre el previo, y el puesto ordena a Argelia y a los donantes de mayor a menor cociente. El p-valor es el que reporta `synth_runner`.

El p-valor contrasta la hipótesis nula de que el terremoto no tuvo ningún efecto en ningún país ni en ningún año. Podría leerse como el de un experimento solo si todos los países hubieran tenido la misma probabilidad de sufrir el terremoto. Como Argelia se ubica sobre una falla sísmica activa, que ya había producido el terremoto de 1954 en la misma zona, esa probabilidad no es igual para todos.

Por lo tanto, el p-valor mide qué tan inusual es Argelia entre los 92 países, y no la probabilidad de un sorteo.

**c)** Se programó un loop que trata a cada donante como si hubiera tenido el terremoto y estima su sintética con `synth`, guardando su cociente de RMSPE. Para reproducir exactamente el p-valor de `synth_runner` fueron necesarias tres decisiones. Primero, Argelia no se incluye como donante de los placebos, de modo que cada placebo usa como donantes a los otros 90 países. Segundo, el p-valor cuenta solo a los placebos, tanto en el numerador como en el denominador. Tercero, el RMSPE previo se obtiene de `e(RMSPE)`, calculado por `synth` con los pesos sin redondear. Con estas decisiones, 44 de los 91 placebos tienen un cociente mayor o igual que el de Argelia, lo que da un p-valor de 0,484, idéntico al de la (b), como muestra el Cuadro 4.

Cuadro 4: p-valores de los placebos en el espacio

| | Unidades con $r_j \geq r_1$ | p-valor |
|---|---|---|
| `synth_runner` (b) | – | 0,484 |
| Loop propio, réplica | 44 de 91 | 0,484 |
| Loop propio, p de la clase | 45 de 92 | 0,489 |

*Nota:* Placebos en el espacio con un loop propio de `synth`. La réplica excluye a Argelia como donante de los placebos y cuenta solo los placebos; el p de la clase incluye a Argelia como donante y en la cuenta. $r_j$ es el cociente de RMSPE de la unidad $j$ y $r_1$ el de Argelia.

Con el p de la clase, Argelia entra como donante de cada placebo y también en la cuenta, y el p-valor pasa a 0,489 (45 de 92). El cambio es mínimo y se explica solo por la forma de contar. Los 45 incluyen a la propia Argelia, de modo que siguen siendo 44 los placebos por encima de ella, y la inclusión de Argelia como donante no alteró ningún cociente relevante. De los dos, solo el de `synth_runner` puede valer cero, cuando ningún placebo supera el cociente de Argelia. El p de la clase siempre cuenta a Argelia, ya que $r_1 \geq r_1$, por lo que su mínimo es $1/92 \approx 0{,}011$.

## 3 DiD, control sintético y SDID

**a)**

Cuadro 5: DiD, control sintético y SDID

| | Estimación ($\times 100$) | Error estándar ($\times 100$) |
|---|---|---|
| DiD | 7,18 | (33,21) |
| Control sintético | -10,45 | (14,18) |
| SDID | -5,54 | (11,40) |
| Brecha promedio de `synth`, 2(a) | -12,41 | – |

*Nota:* Efecto del terremoto sobre el logaritmo del PBI per cápita de Argelia, 1980–1989, estimado con `sdid`. Errores estándar entre paréntesis, con `vce(placebo)` y 500 repeticiones. La última fila reporta la brecha promedio de `synth` de la 2(a).

El Cuadro 5 muestra las estimaciones de los tres métodos con `sdid`, con errores estándar calculados con 500 placebos. El DiD estima un efecto positivo de 7,18, el control sintético uno de $-10{,}45$ y el SDID uno de $-5{,}54$. En los tres casos el error estándar es mayor que la estimación, por lo que ningún efecto es significativo. La estimación de `method(sc)` se parece a la brecha promedio de $-12{,}41$ obtenida con `synth` en la 2(a). No es idéntica porque `sdid` elige los pesos solo con el resultado previo, sin la ponderación de predictores de `synth`, pero tiene el mismo signo y un tamaño similar.

**b)**

Cuadro 6: Pesos por donante en cada estimador

| Donante | `synth`, 1(c) | SC (`sdid`) | SDID |
|---|---|---|---|
| Lesotho | 0,020 | 0,032 | 0,096 |
| Guinea-Bissau | 0,182 | 0,172 | 0,087 |
| China, Hong Kong SAR | 0,444 | 0,414 | 0,084 |
| Mauritania | 0,047 | 0,045 | 0,080 |
| Greece | 0,126 | 0,141 | 0,059 |
| Taiwan | 0,000 | 0,000 | 0,052 |
| Japan | 0,121 | 0,108 | 0,047 |
| Morocco | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| Romania | 0,000 | 0,006 | 0,038 |
| Seychelles | 0,061 | 0,049 | 0,037 |
| Sierra Leone | 0,000 | 0,000 | 0,033 |
| Egypt | 0,000 | 0,000 | 0,032 |
| Ireland | 0,000 | 0,000 | 0,029 |
| Spain | 0,000 | 0,000 | 0,021 |
| Republic of Korea | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| Togo | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| Myanmar | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| Sri Lanka | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| Portugal | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| Côte d'Ivoire | 0,000 | 0,000 | 0,018 |
| Burkina Faso | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| Finland | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| Singapore | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Malta | 0,000 | 0,005 | 0,010 |
| Sweden | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Switzerland | 0,000 | 0,020 | 0,000 |
| Donantes con peso $\geq 0{,}001$ | 7 | 12 | 41 |

*Nota:* Pesos de los donantes con peso de al menos 0,01 en algún método. En el DiD cada uno de los 91 donantes recibe $1/91$. La última fila cuenta los donantes con peso de al menos 0,001.

Las tres estimaciones difieren porque cada método pondera distinto a los donantes y a los años previos, como muestran el Cuadro 6 y la Figura 4. El DiD le da el mismo peso a los 91 donantes y a los

18 años previos, por lo que compara a Argelia con el promedio de países muy distintos que no evolucionaban en paralelo con ella. Esto explica el cambio de signo y el error estándar de 33 puntos. El control sintético de `sdid` concentra el peso en casi los mismos países que `synth` en la 1(c), con Hong Kong, Guinea-Bisáu, Grecia y Japón a la cabeza, y por eso su estimación se acerca a la brecha de la 2(a). El SDID, en cambio, reparte el peso entre 41 donantes y pone todo el peso de los años previos en 1979. Al incluir un intercepto por país no necesita reproducir el nivel de Argelia sino su evolución, y compara el período posterior solo con el último año antes del terremoto. Esa combinación distinta de donantes y de línea de base explica que su estimación sea menor.

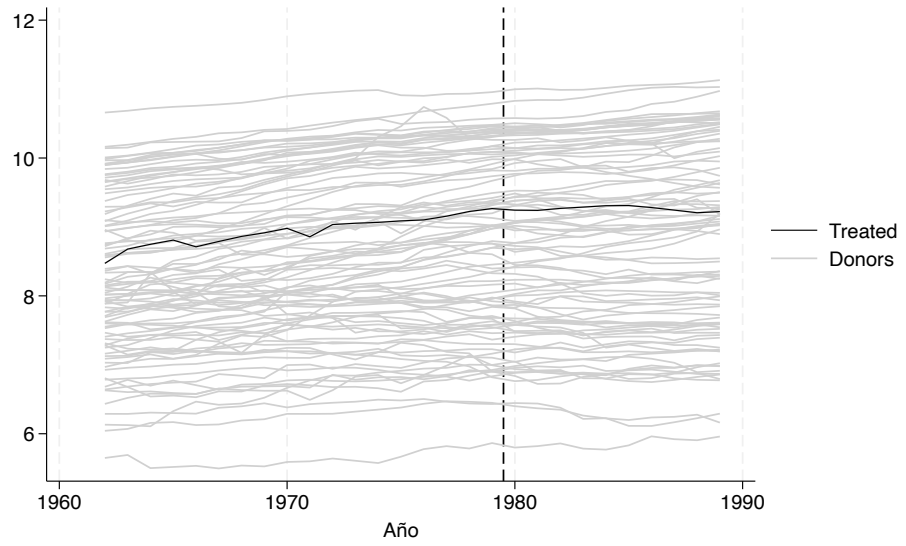



Figura 4: Pesos por año previo en el SDID

*Nota:* Peso de cada año previo en el SDID. Todo el peso recae en 1979. La línea punteada marca el peso que el DiD le da a cada año (1/18).

Si el ajuste previo de la 1(c) fuera malo, el control sintético dejaría de ser aplicable, ya que sin intercepto necesita reproducir el nivel de Argelia. El DiD y el SDID seguirían siendo aplicables, porque su intercepto absorbe una diferencia de nivel constante y solo requieren tendencias paralelas, con el promedio de los donantes o con la combinación ponderada. Como el ajuste previo fue bueno, con un RMSPE menor a la mitad de la volatilidad del crecimiento y sin años en que Argelia quede fuera del rango de los donantes, se mantiene el control sintético como estimador principal. Su supuesto sobre $Y^c$, que la combinación que reproducía a Argelia antes de 1980 la habría seguido reproduciendo sin el terremoto, sigue siendo el más creíble de los tres.

## 4 Conclusión

Con el control sintético como estimador principal, el PBI per cápita de Argelia queda en promedio unos 12 puntos logarítmicos por debajo de su sintética entre 1980 y 1989, y unos 34 en 1989. Sin embargo, esa brecha no se distingue de la de los países sin terremoto. Argelia ocupa el puesto 45 de 92 en el cociente de RMSPE, con un p-valor de 0,484 (0,489 con el p de la clase), y el error estándar de `sdid` es mayor que la estimación en los tres métodos. Por lo tanto, no se puede concluir que el terremoto haya reducido el PBI per cápita de Argelia en la ventana. Además, la brecha se abre recién

a mediados de la década, cuando el desplome del precio del petróleo de 1986 golpeó a una economía que dependía casi por completo de los hidrocarburos, y que derivó en la crisis de Octubre Negro de 1988. Ese shock no afectó a sus principales donantes, por lo que puede explicar buena parte de la brecha. No se cambió ninguna decisión del ejercicio 1.